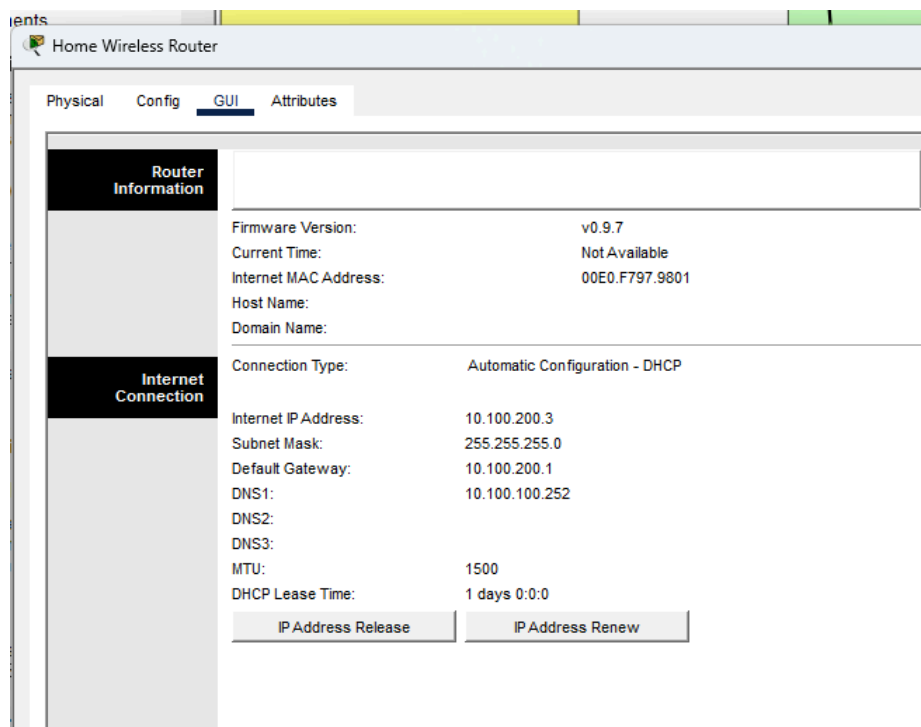


ส่วนที่ 1: กำหนดค่าเราเตอร์ไร้สายสำหรับใช้งานในบ้าน (Configure a Home Wireless Router)

คุณกำลังติดตั้งเราเตอร์ไร้สายตัวใหม่ที่บ้านของเพื่อน คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบนเราเตอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของเพื่อนคุณ

- **ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนการตั้งค่า DHCP (Change DHCP settings)**
 - a. เปิดหน้าต่างควบคุมแบบ GUI ของ Home Wireless Router และเปลี่ยนหมายเลข IP ของเราเตอร์รวมถึงการตั้งค่า DHCP ตามข้อมูลในตารางหมายเลข IP (Addressing Table)
 - b. อนุญาตให้เราเตอร์แจกจ่ายหมายเลข IP ได้สูงสุด **20** หมายเลข
 - c. กำหนดค่าให้ DHCP เซิร์ฟเวอร์เริ่มแจกจ่าย IP ตั้งแต่หมายเลข **.3** ของเครือข่าย LAN
 - d. กำหนดให้อินเทอร์เน็ตของเราเตอร์รับหมายเลข IP ผ่านทาง DHCP
 - ตรวจสอบหมายเลข IP: เราเตอร์ได้รับ IP หมายเลขอะไร?



- e. กำหนดค่า static DNS เซิร์ฟเวอร์ให้เป็นหมายเลขตามที่ระบุในตารางหมายเลข IP (Addressing Table)
- **ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย (Configure the Wireless LAN)**
 - a. เครือข่ายนี้จะใช้อินเทอร์เน็ต Wireless LAN ความถี่ 2.4GHz ให้กำหนดค่าอินเทอร์เน็ตด้วยชื่อ SSID ที่แสดงในตารางข้อมูล WLAN (WLAN Information table)
 - b. ใช้ช่องสัญญาณ **channel 6**
 - c. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไร้สาย (wireless hosts) ทั้งหมดในบ้านสามารถมองเห็น SSID นี้ได้ (เปิดการกระจาย SSID)

- **ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าความปลอดภัย (Configure security)**
 - a. กำหนดค่าความปลอดภัยของ wireless LAN โดยใช้ระบบ WPA2 Personal และใช้รหัสผ่าน (passphrase) ตามที่แสดงในตารางข้อมูล WLAN
 - b. เพิ่มความปลอดภัยให้เราเตอร์โดยการเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น (default password) ให้เป็นค่าที่แสดงในตารางข้อมูล WLAN
- **ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่ออุปกรณ์ไคลเอนต์เข้ากับเครือข่าย (Connect clients to the network)**
 - a. เปิดแอปพลิเคชัน PC Wireless บนหน้าจอ Desktop ของ Laptop และตั้งค่าให้ไคลเอนต์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย
 - b. เปิดแท็บ Config บน Tablet PC และ Smartphone จากนั้นกำหนดค่าอินเทอร์เน็ตเพชไร้สายเพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
 - c. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ: อุปกรณ์ (hosts) ต่างๆ ควรจะสามารถ ping หากันและกันรวมถึง ping ไปยัง web server ได้ และควรจะสามารถเข้าถึง URL ของ web server ได้เช่นกัน

ส่วนที่ 2: กำหนดค่าเครือข่ายควบคุมด้วย WLC (Configure a WLC Controller Network)

กำหนดค่าอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (WLC) ให้มีเครือข่าย WLAN สองเครือข่าย โดย WLAN แรกจะใช้การยืนยันตัวตนแบบ WPA2-PSK และอีก WLAN หนึ่งจะใช้การยืนยันตัวตนแบบ WPA2-Enterprise นอกจากนี้คุณยังต้องกำหนดค่าให้ WLC ใช้งาน SNMP เซิร์ฟเวอร์ และกำหนดช่วงของการแจก IP (DHCP scope) ที่จะถูกใช้โดยเครือข่ายการจัดการไร้สาย (wireless management network)

- **ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าอินเทอร์เน็ตเพช VLAN (Configure VLAN interfaces)**
 - a. จากเครื่อง Enterprise Admin ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าไปยังหน้าจัดการของ WLC-1 โดยใช้ชื่อผู้ใช้คือ **admin** และรหัสผ่านคือ **Cisco123**
 - b. กำหนดค่าอินเทอร์เน็ตเพชสำหรับ WLAN แรก:
 - Name (ชื่อ): **WLAN 2**
 - VLAN Identifier (หมายเลข VLAN): **2**
 - Port Number (หมายเลขพอร์ต): **1**
 - Interface IP Address (IP ของอินเทอร์เน็ตเพช): **192.168.2.254**
 - Netmask (ซับเน็ตมาสก์): **255.255.255.0**
 - Gateway (เกตเวย์): **หมายเลข IP ของ RTR-1 พอร์ต G0/0/0.2**
 - Primary DHCP Server: **ใช้หมายเลขเดียวกับ Gateway**
 - c. กำหนดค่าอินเทอร์เน็ตเพชสำหรับ WLAN ที่สอง:
 - Name (ชื่อ): **WLAN 5**
 - VLAN Identifier (หมายเลข VLAN): **5**
 - Port Number (หมายเลขพอร์ต): **1**
 - Interface IP Address (IP ของอินเทอร์เน็ตเพช): **192.168.5.254**
 - Netmask (ซับเน็ตมาสก์): **255.255.255.0**
 - Gateway (เกตเวย์): **หมายเลข IP ของ RTR-1 พอร์ต G0/0/0.5**
 - Primary DHCP Server: **ใช้หมายเลขเดียวกับ Gateway**
- **ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่า DHCP scope สำหรับเครือข่ายจัดการไร้สาย (Configure a DHCP scope for the wireless management network)**
 - กำหนดค่าและเปิดใช้งาน internal DHCP scope ดังนี้:

- Scope Name: **management**
 - Pool Start Address: **192.168.10.235**
 - Pool End Address: **192.168.10.245**
 - Network: **192.168.10.0**
 - Netmask: **255.255.255.0**
 - Default Routers: **192.168.10.1**
- **ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่า WLC ด้วยหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (Configure the WLC with external server addresses)**
 - a. กำหนดค่าข้อมูลของ RADIUS เซิร์ฟเวอร์ ดังนี้:
 - Server Index: **1**
 - Server Address: **10.6.0.254**
 - Shared Secret: **RadiusPW**
 - b. กำหนดค่าให้ WLC ส่งข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (logs) ไปยัง SNMP เซิร์ฟเวอร์:
 - Community Name: **WLAN**
 - IP Address: **10.6.0.254**
- **ขั้นตอนที่ 4: สร้างเครือข่าย WLAN (Create the WLANs)**
 - a. สร้าง WLAN แรก:
 - Profile Name: **Wireless VLAN 2**
 - WLAN SSID: **SSID-2**
 - ID: **2**
 - Interface: **WLAN 2**
 - Security: **WPA2-PSK**
 - Passphrase: **Cisco123**
 - ไปที่แท็บ **Advanced** มองหาหัวข้อ **FlexConnect** จากนั้นให้ติ๊กเปิดใช้งาน (Enable) ทั้ง **FlexConnect Local Switching** และ **FlexConnect Local Auth**
 - b. สร้าง WLAN ที่สอง:
 - Profile Name: **Wireless VLAN 5**
 - WLAN SSID: **SSID-5**
 - Interface: **WLAN 5**
 - ID: **5**
 - Security: **802.1x - WPA2-Enterprise**
 - กำหนดค่าให้ WLAN นี้ใช้ RADIUS เซิร์ฟเวอร์ในการยืนยันตัวตน
 - ตั้งค่าส่วนของ **FlexConnect** ให้เหมือนกับที่ทำในขั้นตอนที่ 4a
- **ขั้นตอนที่ 5: กำหนดค่าให้อุปกรณ์โฮสต์เชื่อมต่อเข้ากับ WLAN (Configure the hosts to connect to the WLANs)**
 - ใช้แอปพลิเคชัน PC Wireless บนหน้าจอเดสก์ท็อปเพื่อตั้งค่าโฮสต์ดังต่อไปนี้:
 - a. **Wireless Host 1** ควรเชื่อมต่อเข้ากับ **Wireless VLAN 2**
 - b. **Wireless Host 2** ควรเชื่อมต่อเข้ากับ **Wireless VLAN 5** โดยใช้ข้อมูลการล็อกอิน (credentials) ที่ระบุไว้ในตารางข้อมูล WLAN
- **ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบการเชื่อมต่อ (Test connectivity)**
 - ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง wireless hosts และ Web Server ด้วยการใช้คำสั่ง **ping** และเปิดใช้งานผ่าน **URL** บนเว็บเบราว์เซอร์

Logical Physical x: 153, y: 953

Root 13:27:00

Packet Tracer - WLAN Configuration

Addressing Table

Device	
Home Wireless Router	Internet LAN
RTR-1	G0/0/0.2 G0/0/0.5 G0/0/0.10 G0/0/1
SW1	VLAN 20
LAP-1	G0
WLC-1	Management
RADIUS Server	NIC
Home Admin	NIC
Enterprise Admin	NIC
Web Server	NIC
DNS Server	NIC
Laptop	NIC
Tablet PC	Wireless
Smartphone	Wireless
Wireless Host 1	Wireless
Wireless Host 2	Wireless

WLAN Information

Time Elapsed: 01:01:35 Completion: 100%

☒ Dock ☒ Check Results 1/1

Overall Feedback [Assessment Items](#) Connectivity Tests

[Expand/Collapse All](#) [Show Incorrect Items](#)

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
Home Wireless Router				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
DHCP Server				
Pool				
Pool linksysPool				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
DNS server IP	Correct	1	Ip	
Max User	Correct	1	Ip	
Start IP address	Correct	1	Ip	
Subnet mask	Correct	1	Ip	
Password	Correct	1	Other	
Ports				
Internet				
DHCP client enable	Correct	1	Other	
Wireless 2.4G				
Security Mode				
Authn Type	Correct	1	Other	
Pass Phrase	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	
SSID Broadcast	Correct	1	Other	
Laptop				
Wireless				
Security Mode				
Authn Type	Correct	1	Other	
Pass Phrase	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	
Smartphone				
Wireless				
Security Mode				
Authn Type	Correct	1	Other	
Pass Phrase	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	
Tablet PC				
Wireless				
Security Mode				
Authn Type	Correct	1	Other	
Pass Phrase	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	
Wireless Host 1				
Wireless				
Security Mode				
Authn Type	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	
Wireless Host 2				
Wireless				
Security Mode				
Authn Type	Correct	1	Other	
Password	Correct	1	Other	
User Id	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	
WLC-1				
CAPWAP Wireless				
Wireless LANs				
Wireless VLAN 2				
Security Mode				
Authn Type	Correct	1	Other	
Pass Phrase	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	

Score : 52/52

Item Count : 52/52

Component	Items/Total	Score
Ip	21/21	21/21
Other	29/29	29/29
Physical	2/2	2/2

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Score : 52/52
Item Count : 52/52

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
- Authen Type - Pass Phrase - SSID	Correct	1	Other	
- Wireless Host 1 - Wireless - Security Mode - Authen Type	Correct	1	Other	
- Wireless Host 2 - Wireless - Security Mode - Authen Type	Correct	1	Other	
- WLC-1 - CAPWAP Wireless - Wireless LANs - Wireless VLAN 2 - Security Mode - Authen Type - Pass Phrase - SSID - VLAN - Wireless VLAN 5 - Security Mode - Authen Type - Radius Server Address - Radius Shared Secret - SSID - VLAN	Correct	1	Other	
- DHCP Server List - DHCP Server - Pool management - Default Gateway - Max User - Name - Start IP address - Subnet mask	Correct	1	ip	
- Ports - WLAN 2 - DHCP Server IP - IP Address - Port Status - Subnet Mask - WLAN 5 - DHCP Server IP - IP Address - Port Status - Subnet Mask	Correct	1	ip	
- SNMP - Trap Receivers - Trap Receiver 1 - Community Name - Enabled - Receiver IP	Correct	1	ip	

Component	Items/Total	Score
ip	21/21	21/21
Other	29/29	29/29
Physical	2/2	2/2